

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 3 (Elementos de Probabilidad y Estadística)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 24/2/2026

Calificación: _____

Ejercicio 1

Demuestre que no existe conjunto X que contenga a su conjunto potencia, esto es, no existe conjunto X tal que

$$2^X \subset X.$$

Demostración. Supongamos, que existe un conjunto X tal que

$$\mathcal{P}(X) \subseteq X.$$

Definimos el siguiente subconjunto de X

$$A := \{x \in X : x \notin x\}.$$

Como $A \subseteq X$, se sigue que

$$A \in \mathcal{P}(X).$$

Por hipótesis, $\mathcal{P}(X) \subseteq X$, luego

$$A \in X$$

Consideremos dos posibilidades. Supongamos $A \in A$. Por definición de A , esto implica que

$$A \notin A,$$

lo cual es contradicción. Supongamos ahora $A \notin A$. Entonces por definición de A , se cumple que

$$A \in A$$

lo cual nuevamente es contradicción. De esta forma en los dos casos es contradicción por lo tanto la suposición inicial es falsa. ■

Ejercicio 2

Sean $A, B, C, D \subset \Omega$. Demuestre las siguientes igualdades.

(a) $((A \cap B) \cup (C \cap D))^c = (A^c \cup B^c) \cap (C^c \cup D^c)$

(b) $A \Delta \Omega = A^c$

(c) $(A \cup B) \cap (A \cup B^c) \cap (A^c \cup B) \cap (A^c \cup B^c) = \emptyset$

(d) $A \setminus B = A \cap (A \Delta B)$

(e) $A \cup B = (A \Delta B) \Delta (A \cap B)$

(f) $(A \cap B^c) \Delta (B \cap A^c) = A \Delta B$

(g) $A \Delta B = C \Delta D \Rightarrow A \Delta C = B \Delta D$

(h) $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$

(i) $A \Delta B = (A \Delta C) \Delta (C \Delta B)$

Demostración. (a)

$$((A \cap B) \cup (C \cap D))^c = (A^c \cup B^c) \cap (C^c \cup D^c).$$

Sea $x \in \Omega$. Entonces

$$\begin{aligned} x \in ((A \cap B) \cup (C \cap D))^c &\iff x \notin (A \cap B) \cup (C \cap D) \\ &\iff \neg[(x \in A \cap B) \vee (x \in C \cap D)] \\ &\iff \neg(x \in A \cap B) \wedge \neg(x \in C \cap D) \\ &\iff [(x \notin A) \vee (x \notin B)] \wedge [(x \notin C) \vee (x \notin D)] \\ &\iff x \in (A^c \cup B^c) \cap (C^c \cup D^c). \end{aligned}$$

(b)

$$A \Delta \Omega = A^c.$$

Sea $x \in \Omega$. Entonces

$$\begin{aligned} x \in A \Delta \Omega &\iff x \in (A \cup \Omega) \setminus (A \cap \Omega) \\ &\iff x \in \Omega \wedge x \notin A \\ &\iff x \notin A. \end{aligned}$$

Luego $A \Delta \Omega = A^c$.

(c)

$$(A \cup B) \cap (A \cup B^c) \cap (A^c \cup B) \cap (A^c \cup B^c) = \emptyset.$$

Sea x en la intersección. Entonces simultáneamente:

$$\begin{cases} x \in A \text{ o } x \in B, \\ x \in A \text{ o } x \notin B, \\ x \notin A \text{ o } x \in B, \\ x \notin A \text{ o } x \notin B. \end{cases}$$

Luego el conjunto es vacío.

(d)

$$A \setminus B = A \cap (A \Delta B).$$

Sea $x \in \Omega$. Entonces

$$\begin{aligned} x \in A \cap (A \Delta B) &\iff x \in A \wedge x \in (A \cup B) \setminus (A \cap B) \\ &\iff x \in A \wedge x \notin A \cap B \\ &\iff x \in A \wedge \neg(x \in A \wedge x \in B) \\ &\iff x \in A \wedge x \notin B \\ &\iff x \in A \setminus B. \end{aligned}$$

(e)

$$A \cup B = (A \Delta B) \Delta (A \cap B).$$

Sea $x \in \Omega$. Entonces

$$x \in (A \Delta B) \Delta (A \cap B) \iff x \in ((A \Delta B) \cup (A \cap B)) \setminus ((A \Delta B) \cap (A \cap B)).$$

Observamos que

$$(A \Delta B) \cup (A \cap B) = ((A \cup B) \setminus (A \cap B)) \cup (A \cap B) = A \cup B,$$

y además

$$(A \Delta B) \cap (A \cap B) = \emptyset.$$

Por tanto

$$(A \Delta B) \Delta (A \cap B) = A \cup B.$$

(f)

$$(A \cap B^c) \Delta (B \cap A^c) = A \Delta B.$$

Sea $x \in \Omega$. Entonces

$$x \in (A \cap B^c) \Delta (B \cap A^c) \iff x \in ((A \cap B^c) \cup (B \cap A^c)) \setminus ((A \cap B^c) \cap (B \cap A^c)).$$

Como los conjuntos $A \cap B^c$ y $B \cap A^c$ son disjuntos, la intersección es vacía y la unión es

$$(A \cap B^c) \cup (B \cap A^c) = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

Luego la igualdad se cumple.

(g)

$$A \Delta B = C \Delta D \Rightarrow A \Delta C = B \Delta D.$$

Suponiendo

$$(A \cup B) \setminus (A \cap B) = (C \cup D) \setminus (C \cap D),$$

operando ambos lados con diferencia simétrica respecto de B y usando asociatividad, se obtiene

$$A \Delta C = B \Delta D.$$

(h)

$$A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C).$$

Sea $x \in \Omega$. Entonces

$$\begin{aligned} x \in A \cap (B \Delta C) &\iff x \in A \wedge x \in (B \cup C) \setminus (B \cap C) \\ &\iff x \in A \wedge x \notin B \cap C \\ &\iff x \in (A \cap B) \cup (A \cap C) \setminus ((A \cap B) \cap (A \cap C)), \end{aligned}$$

que es precisamente

$$(A \cap B) \Delta (A \cap C).$$

(i)

$$A \Delta B = (A \Delta C) \Delta (C \Delta B).$$

Utilizando únicamente la definición, la asociatividad y conmutatividad de $\cup$ e $\cap$, se verifica que ambas expresiones se reducen a

$$(A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

■

Ejercicio 3

Sean $A, B, C, D \subset \Omega$. En cada una de las siguientes demuestre la igualdad, o bien, en caso de no ser cierta, dé condiciones necesarias y suficientes para que ocurra.

(a) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

(b) $A \cup (B \cup C) = A \setminus (B \setminus C)$

(c) $(A \setminus B) \setminus C = A \setminus (B \setminus C)$

(d) $A \Delta (B \Delta C) = (A \Delta B) \Delta C$

(e) $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$

(f) $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$

Demostración. (a)

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

Sea $x \in \Omega$. Entonces

$$x \in A \cup (B \cap C) \iff x \in A \vee (x \in B \wedge x \in C).$$

Por otra parte,

$$\begin{aligned} x \in (A \cup B) \cap (A \cup C) &\iff (x \in A \cup B) \wedge (x \in A \cup C) \\ &\iff (x \in A \vee x \in B) \wedge (x \in A \vee x \in C). \end{aligned}$$

Usando distributividad lógica:

$$(A \vee B) \wedge (A \vee C) \iff A \vee (B \wedge C).$$

Luego la igualdad es verdadera.

(b)

$$A \cup (B \cup C) = A \setminus (B \setminus C).$$

Observemos que

$$A \cup (B \cup C) = A \cup B \cup C.$$

Mientras que

$$\begin{aligned} A \setminus (B \setminus C) &= A \cap (B \setminus C)^c \\ &= A \cap (B \cap C^c)^c \\ &= A \cap (B^c \cup C). \end{aligned}$$

En general,

$$A \cup B \cup C \neq A \cap (B^c \cup C).$$

La igualdad ocurre si y sólo si

$$B \subseteq A \cup C \quad \text{y} \quad A \subseteq B^c \cup C.$$

En particular, una condición suficiente es $B = \emptyset$.

(c)

$$(A \setminus B) \setminus C = A \setminus (B \setminus C).$$

Calculamos ambos lados.

$$(A \setminus B) \setminus C = A \cap B^c \cap C^c.$$

Por otra parte,

$$\begin{aligned} A \setminus (B \setminus C) &= A \cap (B \cap C^c)^c \\ &= A \cap (B^c \cup C). \end{aligned}$$

Estas expresiones coinciden si y sólo si

$$A \cap B^c \cap C^c = A \cap (B^c \cup C).$$

Esto ocurre si y sólo si

$$A \cap C = \emptyset.$$

(d)

$$A \Delta (B \Delta C) = (A \Delta B) \Delta C.$$

Recordemos que

$$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

La diferencia simétrica es asociativa. Por cálculo directo usando la definición y las leyes distributivas de $\cup$ e $\cap$, ambas expresiones se reducen a

$$(A \cup B \cup C) \setminus ((A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)).$$

Luego la igualdad es verdadera.

(e)

$$A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C).$$

Sea $x \in \Omega$.

$$\begin{aligned}x \in A \setminus (B \cap C) &\iff x \in A \wedge x \notin B \cap C \\&\iff x \in A \wedge (x \notin B \vee x \notin C) \\&\iff (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in A \wedge x \notin C) \\&\iff x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C).\end{aligned}$$

La igualdad es verdadera.

(f)

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C).$$

Sea $x \in \Omega$.

$$\begin{aligned}x \in A \setminus (B \cup C) &\iff x \in A \wedge x \notin B \cup C \\&\iff x \in A \wedge (x \notin B \wedge x \notin C) \\&\iff (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \notin C) \\&\iff x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C).\end{aligned}$$

La igualdad es verdadera.

■

Ejercicio 4

Sean A_1, A_2, A_3 eventos de un espacio muestral Ω . Describa mediante uniones, intersecciones y complementos cada uno de los siguientes eventos.

- (a) Los tres eventos ocurren.
- (b) Sólo ocurre A_2 .
- (c) Ocurren A_1 y A_2 pero no A_3 .
- (d) Ocurre al menos uno de los tres eventos.
- (e) No ocurre ninguno de los tres eventos.
- (f) Ocurren al menos dos eventos simultáneamente.
- (g) Ocurren exactamente dos eventos.

Solución. Sean $A_1, A_2, A_3 \subseteq \Omega$ eventos.

- (a) **Los tres eventos ocurren.**

Esto significa que ocurre simultáneamente A_1 , A_2 y A_3 :

$$A_1 \cap A_2 \cap A_3.$$

(b) **Sólo ocurre A_2 .**

Ocorre A_2 y no ocurren A_1 ni A_3 :

$$A_2 \cap A_1^c \cap A_3^c.$$

(c) **Ocurren A_1 y A_2 pero no A_3 .**

$$A_1 \cap A_2 \cap A_3^c.$$

(d) **Ocorre al menos uno de los tres eventos.**

Esto corresponde a la unión:

$$A_1 \cup A_2 \cup A_3.$$

(e) **No ocurre ninguno de los tres eventos.**

Esto significa que no ocurre A_1 , ni A_2 , ni A_3 :

$$A_1^c \cap A_2^c \cap A_3^c.$$

Equivalentemente,

$$(A_1 \cup A_2 \cup A_3)^c.$$

(f) **Ocurren al menos dos eventos simultáneamente.**

Esto significa que ocurre alguna de las siguientes intersecciones dobles (incluyendo el caso en que ocurran los tres):

$$(A_1 \cap A_2) \cup (A_1 \cap A_3) \cup (A_2 \cap A_3).$$

(g) **Ocurren exactamente dos eventos.**

Debe ocurrir una intersección doble y no el tercero. Por tanto:

$$(A_1 \cap A_2 \cap A_3^c) \cup (A_1 \cap A_3 \cap A_2^c) \cup (A_2 \cap A_3 \cap A_1^c).$$



Ejercicio 5

Sea

$$\Omega = \{AAA, AAS, ASA, SAA, ASS, SAS, SSA, SSS\}$$

el espacio muestral de lanzar una moneda tres veces donde A es águila y S es sol. Describa con palabras cada uno de los siguientes eventos.

(a) $E_1 = \{AAA, AAS, ASA, ASS\}$

(b) $E_2 = \{AAA, SSS\}$

(c) $E_3 = \{AAS, ASA, SAA\}$

(d) $E_4 = \{AAS, ASA, SAA, ASS, SAS, SSA\}$

Por ejemplo, $\{ASS, SAS, SSA\}$ es el evento de obtener exactamente una águila en los tres lanzamientos.

Solución. Sea

$$\Omega = \{AAA, AAS, ASA, SAA, ASS, SAS, SSA, SSS\},$$

donde cada resultado representa los tres lanzamientos en orden.

(a)

$$E_1 = \{AAA, AAS, ASA, ASS\}.$$

Observamos que en todos los resultados el primer lanzamiento es A . Por tanto, E_1 es el evento:

“En el primer lanzamiento se obtiene águila.”

(b)

$$E_2 = \{AAA, SSS\}.$$

Estos son los únicos resultados en los que los tres lanzamientos son iguales. Por tanto, E_2 es el evento:

“Los tres lanzamientos son iguales (todas águilas o todos soles).”

(c)

$$E_3 = \{AAS, ASA, SAA\}.$$

En cada uno de estos resultados aparecen exactamente dos A y un S . Por tanto, E_3 es el evento:

“Se obtienen exactamente dos águilas en los tres lanzamientos.”

(d)

$$E_4 = \{AAS, ASA, SAA, ASS, SAS, SSA\}.$$

Estos son todos los resultados excepto AAA y SSS , es decir, aquellos en los que no todos los lanzamientos son iguales.

Equivalente y más descriptivamente, E_4 es el evento:

“Se obtiene al menos una águila y al menos un sol.”



Ejercicio 6

En los años 2010, se realizó una encuesta de opinión pública que contenía las siguientes tres preguntas:

1. ¿Está afiliado a algún partido político?
2. ¿Aprueba el desempeño del actual presidente?
3. ¿Está a favor de que el INE organice las elecciones?

Se encuestaron a 1000 personas en total cuyas respuestas a cada pregunta sólo podían ser “sí” o “no”. Lamentablemente, se perdieron los registros de esta encuesta excepto por la siguiente información:

- 550 personas respondieron “sí” a la tercera pregunta y 450 respondieron “no”,
- 325 personas respondieron “sí” exactamente dos veces,
- 100 personas respondieron “sí” a las tres preguntas,
- 125 personas afiliadas a algún partido aprobaban además el desempeño del presidente en turno.

Determine el número de personas encuestadas que estaban a favor de que el INE organizara las elecciones pero que ni aprobaban el desempeño del presidente ni tenían afiliación a partido político alguno. **Sugerencia:** Dibuje un diagrama de Venn.

Solución. Sean

$$A = \{\text{afiliado a un partido}\}, \quad B = \{\text{aprueba al presidente}\}, \\ C = \{\text{a favor de que el INE organice las elecciones}\}.$$

Se sabe que:

$$|C| = 550, \quad |C^c| = 450,$$

$$\text{exactamente dos respuestas “sí”} = 325,$$

$$|A \cap B \cap C| = 100,$$

$$|A \cap B| = 125.$$

Observemos primero que

$$|A \cap B| = |A \cap B| - |A \cap B \cap C| = 125 - 100 = 25.$$

Como 325 personas respondieron “sí” exactamente dos veces,

$$|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C| = 325.$$

Por tanto,

$$25 + |A \cap C| + |B \cap C| = 325,$$

$$|A \cap C| + |B \cap C| = 300.$$

Ahora descomponemos C en regiones disjuntas:

$$C = (A^c \cap B^c \cap C) \cup (A \cap B^c \cap C) \cup (A^c \cap B \cap C) \cup (A \cap B \cap C).$$

Tomando cardinalidades:

$$|C| = |A^c \cap B^c \cap C| + |A \cap C| + |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

Sustituyendo datos:

$$550 = |A^c \cap B^c \cap C| + 300 + 100.$$

Luego

$$|A^c \cap B^c \cap C| = 550 - 400 = 150.$$

Por tanto, el número de personas que estaban a favor de que el INE organizara las elecciones pero que no aprobaban al presidente ni estaban afiliadas a partido alguno es

$$150.$$



Ejercicio 7

Supongamos que $\mathcal{F}$ es un subconjunto del conjunto potencia 2^Ω tal que $\Omega \in \mathcal{F}$. Demuestre que si $\mathcal{F}$ es cerrado bajo diferencias, es decir, $A, B \in \mathcal{F}$ implica $A \setminus B \in \mathcal{F}$, entonces $\mathcal{F}$ también es cerrado bajo las operaciones de unión, intersección y complemento.

Demostración. Sea $A \in \mathcal{F}$. Como $\Omega \in \mathcal{F}$ y $\mathcal{F}$ es cerrada bajo diferencia,

$$\Omega \setminus A \in \mathcal{F}.$$

Pero

$$\Omega \setminus A = A^c.$$

Luego $A^c \in \mathcal{F}$. Por tanto, $\mathcal{F}$ es cerrada bajo complemento. Sean $A, B \in \mathcal{F}$. Observemos que

$$A \cap B = A \setminus (A \setminus B).$$

En efecto, para todo $x \in \Omega$:

$$x \in A \setminus (A \setminus B) \iff x \in A \wedge x \notin (A \setminus B) \iff x \in A \wedge \neg(x \in A \wedge x \notin B) \iff x \in A \wedge x \in B.$$

Como $A, B \in \mathcal{F}$, entonces $A \setminus B \in \mathcal{F}$, y nuevamente aplicando cerradura bajo diferencia,

$$A \setminus (A \setminus B) \in \mathcal{F}.$$

Luego $A \cap B \in \mathcal{F}$. Sean $A, B \in \mathcal{F}$. Por el paso anterior, $A \cap B \in \mathcal{F}$. Además, ya sabemos que $\mathcal{F}$ es cerrada bajo complemento, luego $(A \cap B)^c \in \mathcal{F}$. Utilizamos ahora la identidad de De Morgan:

$$A \cup B = (A^c \cap B^c)^c.$$

Como $A^c, B^c \in \mathcal{F}$ y $\mathcal{F}$ es cerrada bajo intersección, se tiene

$$A^c \cap B^c \in \mathcal{F}.$$

Tomando complemento nuevamente,

$$(A^c \cap B^c)^c \in \mathcal{F}.$$

Por tanto $A \cup B \in \mathcal{F}$. Concluimos que si $\mathcal{F}$ es cerrada bajo diferencias y contiene a Ω , entonces es cerrada bajo complemento, intersección y unión. ■

Ejercicio 8

Sea $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espacio de probabilidad con espacio muestral finito. Demuestre que para cualesquiera eventos $A, B \in \mathcal{F}$ se satisfacen las siguientes desigualdades:

$$P(A) + P(B) - 1 \leq P(A \cap B) \leq P(A \cup B) \leq P(A) + P(B).$$

Más aún, para cada desigualdad, dé condiciones necesarias y suficientes para que la igualdad ocurra.

Demostración. Sean $A, B \in \mathcal{F}$ en un espacio de probabilidad finito $(\Omega, \mathcal{F}, P)$.

Recordemos la identidad fundamental

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B). \quad (1)$$

1. Primera desigualdad:

$$P(A) + P(B) - 1 \leq P(A \cap B).$$

Como

$$A^c \cup B^c = (A \cap B)^c,$$

tenemos

$$P(A^c \cup B^c) = 1 - P(A \cap B).$$

Además,

$$P(A^c \cup B^c) \leq P(A^c) + P(B^c) = (1 - P(A)) + (1 - P(B)).$$

Por tanto,

$$1 - P(A \cap B) \leq 2 - P(A) - P(B),$$

lo cual equivale a

$$P(A \cap B) \geq P(A) + P(B) - 1.$$

La igualdad ocurre si y sólo si

$$P(A^c \cup B^c) = P(A^c) + P(B^c),$$

es decir, si y sólo si

$$P(A^c \cap B^c) = 0.$$

Equivalentemente,

$$P((A \cup B)^c) = 0 \iff P(A \cup B) = 1.$$

2. Segunda desigualdad:

$$P(A \cap B) \leq P(A \cup B).$$

Como

$$A \cap B \subseteq A \cup B,$$

la monotonía de la probabilidad implica

$$P(A \cap B) \leq P(A \cup B).$$

La igualdad ocurre si y sólo si

$$P((A \cup B) \setminus (A \cap B)) = 0,$$

es decir, si y sólo si

$$P(A \Delta B) = 0.$$

Equivalentemente, A y B coinciden casi seguramente.

3. Tercera desigualdad:

$$P(A \cup B) \leq P(A) + P(B).$$

De (1) se obtiene

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \leq P(A) + P(B),$$

pues $P(A \cap B) \geq 0$.

La igualdad ocurre si y sólo si

$$P(A \cap B) = 0,$$

es decir, si y sólo si A y B son disjuntos casi seguramente. Así, para todo $A, B \in \mathcal{F}$:

$$P(A) + P(B) - 1 \leq P(A \cap B) \leq P(A \cup B) \leq P(A) + P(B),$$

con las condiciones de igualdad caracterizadas arriba. ■